

Sprint 1: İskelet ve Kontrat (19 Haziran – 5 Temmuz)

Hedef: Uçtan uca iskeletin çalışması ve modeller ile agent arasındaki kontratın kilitlenmesi.

- **Task 1: Repo, GitHub ve Proje Altyapısı [YZ-2]**
 - **Açıklama:** GitHub reposunu (public) kur. README.md şablonunu oluştur ve klasör/branch yapısını ayarla.
 - **Puan:** 2 (Net ve kısa)
- **Task 2: Docker ve FastAPI İskeleti [YZ-3]**
 - **Açıklama:** Projeyi konteynerize edecek temel Dockerfile ve [docker-compose](#) dosyasını hazırla. FastAPI için boş klasör mimarisini kur.
 - **Puan:** 3 (Altyapı işi, sorunsuz çalışması lazım)
- **Task 3: Model-Agent Tool Kontratının Kilitlenmesi [Ortak: YZ-1, VB-1, VB-2]**
 - **Açıklama:** Agent'ın modelleri nasıl çağıracağını, girdi-çıkış JSON formatlarını (API şemalarını) belirle. (Bu yapılmazsa iki ekip farklı telden çalar) .
 - **Puan:** 3 (Kodlama yok ama çok kritik bir toplantı ve karar süreci)
- **Task 4: PVGIS ve Open-Meteo Veri Çekme Scriptleri [VB-1, VB-2]**
 - **Açıklama:** Python scripti yazarak PVGIS ve Open-Meteo API'lerinden Türkiye koordinatları (İzmir/Ankara) için geçmiş ışınım/hava verilerini çekip temizle.
 - **Puan:** 5 (API entegrasyonu ve veri temizliği vakit alır)
- **Task 5: Üretim Modeli v1 (Baseline) [VB-1]**
 - **Açıklama:** Çekilen hava verileriyle saatlik PV üretim tahmini yapan temel (baseline) LightGBM/XGBoost modelini eğit.
 - **Puan:** 5 (İlk modeli ayağa kaldırmak önemlidir)
- **Task 6: Tüketim Verisi Hazırlık ve Kalibrasyon [VB-2]**
 - **Açıklama:** UCI/UK-DALE gibi yabancı tüketim profili veri setlerini indirip Türkiye profiline (veya EPDK kalıplarına) uyarla/kalibre et.
 - **Puan:** 5 (Veriyi anlamlandırmak zor bir efordur)
- **Task 7: EPDK Tarife Tablosunun Koda Gömülmesi [YZ-3]**
 - **Açıklama:** EPDK'nın 3 zamanlı (Gündüz, Puant, Gece) tarife fiyatlarını bir Python sözlüğü (dict) veya basit bir tool olarak kod içine göm.
 - **Puan:** 1 (Çok basit veri girişi)
- **Task 8: LangGraph Agent İskeleti + Tek Tool Çağırısı [YZ-1, YZ-2]**
 - **Açıklama:** LangGraph altyapısını kur. Agent'ın sadece "tarife_getir" veya "hava_getir" gibi tek bir tool'u başarılı şekilde çağırmasını sağla.
 - **Puan:** 5 (Yepyeni bir mimari kurulacağı için eforludur)
- **Task 9: Sprint 1 Uçtan Uca Entegrasyon Testi [Ortak: YZ-1, VB-2]**
 - **Açıklama:** "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna agent'ın hava aracıyla ve basit üretim modeliyle cevap verdiği demo akışını hazırla.
 - **Puan:** 3 (Parçaları birleştirme)

Sprint Review + Retro + board güncelleme

Sprint 2: Karar ve Agent Zekası (6 Temmuz – 19 Temmuz)

Hedef: Agent'in çoklu tool kullanabilmesi, tüketim tahmini yapması ve "İtiraz → Yeniden Planla" döngüsünün çalışması.

- **Task 10: Tüketim Modeli v1 (Talep Tahmini) [VB-2]**
 - **Açıklama:** Hane/KOBİ için saatlik elektrik talebini tahmin eden makine öğrenmesi modelini eğit.
 - **Puan:** 5
- **Task 11: Optimizasyon Fonksiyonu / Karar Motoru [VB-1, VB-2]**
 - **Açıklama:** Üretim modeli, tüketim modeli ve EPDK tarifelerini alıp "en ucuz saat hangisi" matematiğini (optimizasyon) kuran kodu yaz.
 - **Puan:** 5 (Kararın kalbi burasıdır, matematik eforu gerektirir)
- **Task 12: Üretim Modeli Özellik Mühendisliği (İyileştirme) [VB-1]**
 - **Açıklama:** İlk üretim modelinin doğruluk payını artırmak için yeni özellikler (feature engineering) ekle ve iyileştir.
 - **Puan:** 3
- **Task 13: Agent Çoklu Tool Orkestrasyonu [YZ-1, YZ-2]**
 - **Açıklama:** Agent'in tek tool yerine; hava → üretim → tüketim → tarife tool'larını sıralı ve akıllı şekilde art arda çağırmasını sağla.
 - **Puan:** 5 (LangGraph'ta state yönetimini gerektirir)
- **Task 14: Vektör DB ile Hafıza (Memory) Katmanı [YZ-3]**
 - **Açıklama:** ChromaDB veya FAISS kullanarak kullanıcının geçmişteki "Ben akşamları evdeyim, cihazı sabahdan çalıştırmam" gibi tercihlerini kaydetmesini ve agent'in bunu okumasını sağla.
 - **Puan:** 5
- **Task 15: Gemini ile Türkçe Öneri Üretimi [YZ-2]**
 - **Açıklama:** LLM (Gemini) entegrasyonu ile optimizasyondan çıkan sayısal sonucu "Çamaşırı yarın 13:00'te at, ~340 TL tasarruf" gibi sade Türkçe bir cümleye çevirtir.
 - **Puan:** 3 (Prompt mühendisliği)
- **Task 16: Müzakere Döngüsü (Kullanıcı İtirazı) [YZ-1]**
 - **Açıklama:** Agent bir öneri sunduğunda, kullanıcı "Yarın misafirim var, çamaşırı akşam atacağım" derse, Agent'in planı bozup yeni saate göre optimize etmesini (geri besleme) sağla.
 - **Puan:** 5
- **Task 17: Cihaz Referans Tablosu [YZ-3]**
 - **Açıklama:** Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. cihazların ortalama tüketimlerini (1 kWh) tutan sabit bir tablo/veri yapısı oluşturun.
 - **Puan:** 1

Sprint Review + Retro + board güncelleme

☀ Sprint 3: Farklılaştırma, Cila ve Teslim (20 Temmuz – 2 Ağustos)

Hedef: Ay sonu raporu, proaktif ajan davranışları, React arayüzü ve son teslim belgeleri.

- **Task 18: Karşı-Olgusal (Counterfactual) Tasarruf Hesabı [VB-2]**
 - **Açıklama:** "Eğer Voltaic'i kullanmasaydın şu kadar fatura ödeyecektin" hesabını yapan analitik kodu yaz.
 - **Puan:** 3
- **Task 19: Karbon (CO2) Tasarruf Hesabı [VB-1]**
 - **Açıklama:** Harcanan ve üretilen kWh üzerinden tahmini engellenen CO2 emisyonunu hesaplayan ek modülü yaz.
 - **Puan:** 2
- **Task 20: Proaktif Uyarı Ajanı [YZ-1]**
 - **Açıklama:** Kullanıcı soru sormadan, eğer ertesi gün üretim/güneş yüksekse agent'ın "Yarın hava güneşli, bataryanı şarj etmek için mükemmel bir gün" mesajı atmasını sağla.
 - **Puan:** 5 (Zorlu ama jüriyi etkileyecek kısım)
- **Task 21: Ay Sonu Raporu ve React Arayüzü [YZ-2, YZ-3]**
 - **Açıklama:** Tüm öneri, uyarı ve tasarruf raporlarının gösterildiği React panelini kodla ve sistemi bağla.
 - **Puan:** 5
- **Task 22: Docker ile Canlıya Alma (Deployment) [YZ-2, YZ-3]**
 - **Açıklama:** Sistemi konteyner üzerinden sunucuya/bulutla kurarak çalışır hale getir.
 - **Puan:** 3
- **Task 23: Model Doğruluğu Son Değerlendirmesi [VB-1, VB-2]**
 - **Açıklama:** Optimizasyon ve tahmin modellerinin test verisindeki son hata paylarını hesapla ve raporla.
 - **Puan:** 3
- **Task 24: Demo Videosu ve GitHub Finalizasyonu [Ortak]**
 - **Açıklama:** 3 dakikalık senaryolu tanıtım videosunu çek, README'yi detaylandırıp teslim formunu doldur.
 - **Puan:** 5 (Ürünü satacağınız vitrin burasıdır)

Sprint Review + Retro + board güncelleme